

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/10/27
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- Which of the following is a characteristic of a GPU compared to a CPU?
CPU එකකට සාපේක්ෂව GPU එකක ලක්ෂණයක් වන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද?
 - Lower number of cores optimized for sequential processing
අනුක්‍රමික සැකසුම් සඳහා ප්‍රශස්ත කර ඇති අඩු හර (cores) සංඛ්‍යාව
 - Higher number of cores optimized for parallel processing
සමාන්තර සැකසුම් සඳහා ප්‍රශස්ත කර ඇති හර (cores) ගණන වැඩි වීම
 - Lower memory bandwidth / අඩු මතක කලාප පළල
 - Greater clock speed for single-threaded tasks
single-threaded කාර්යයන් සඳහා වැඩි ස්පන්ධන වේගය
 - Larger cache memory / විශාල වාරක මතකය
- What is the function of cache memory in a computer system?
පරිගණක පද්ධතියක නග්‍රය මතකයේ කාර්යය කුමක්ද?
 - To store permanent data for long-term use
දිගුකාලීන භාවිතය සඳහා ස්ථිර දත්ත ගබඩා කිරීමට.
 - To improve the speed of accessing frequently used data.
නිතර භාවිතා කරන දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීමේ වේගය වැඩි දියුණු කිරීමට.
 - To act as an interface for external devices
බාහිර උපාංග සඳහා අතුරු මුහුණතක් ලෙස ක්‍රියා කිරීමට.
 - To backup data in case of a system crash
පද්ධතිය බිඳවැටීමකදී දත්ත උපස්ථ කිරීමට.
 - To replace main memory during operations
මෙහෙයුම් අතරතුර ප්‍රධාන මතකය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට.
- Which was the first electronic digital computer developed with the help of John Vincent Atanosoph and Clifford Berry?
ජෝන් වින්සන්ට් ඇටනොසොෆ් සහ ක්ලිෆර්ඩ් බෙරිගේ සහය ඇතිව නිපදවූ පළමු විද්‍යුත් සංඛ්‍යාංක පරිගණකය කුමක්ද?
 - 1) MARK 1 2) ABC 3) IBM 4) Analytical Engine 5) Tabulating Machine
- Which of the following best describes the primary purpose of a data logger?
දත්ත සටහන්කරණයක මූලික අරමුණ වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කුමක් මගින්ද?
 - 1) Generating real-time alerts based on environmental conditions
පාරිසරික තත්ත්වයන් මත තව්‍ය කාලීන ඇඟවීම් ජනනය කිරීම
 - 2) Collecting and recording data over time
කාලයත් සමඟ දිගින් දිගටම දත්ත රැස් කිරීම සහ වාර්තා කිරීම
 - 3) Providing wireless connectivity for remote monitoring
දුරස්ථ නිරීක්ෂණ සඳහා රැහැන් රහිත සම්බන්ධතාව සැපයීම
 - 4) Analyzing historical data trends
ඓතිහාසික දත්ත ප්‍රවණතා විශ්ලේෂණය කිරීම
 - 5) Controlling external devices based on sensor readings
සංවේදක කියවීම් මත පදනම්ව බාහිර උපාංග පාලනය කිරීම

5. What is the primary difference between volatile and non-volatile memory?

තනු සහ අතනු මතකය අතර මූලික වෙනස කුමක්ද?

- 1) Volatile memory is larger in capacity
තවුස මතකය ධාරිතාවයෙන් විශාල වේ.
- 2) Volatile memory retains data without power
තවුස මතකය බලය නොමැතිව දත්ත රඳවා ගනී.
- 3) Non-volatile memory requires constant power
අතවුස මතකයට නියත බලයක් අවශ්‍ය වේ.
- 4) Non-volatile memory retains data without power
අතවුස මතකය බලය නොමැතිව දත්ත රඳවා ගනී.
- 5) Volatile memory operates slower than non-volatile memory.
තවුස මතකය වාෂ්පශීලී නොවන මතකයට වඩා සෙමින් ක්‍රියා කරයි.

6. What is $2B_{16} + 19_{16}$?

$2B_{16} + 19_{16}$ යනු කුමක්ද?

- 1) 44_{16} 2) $3A_{16}$ 3) 50_{16} 4) $5C_{16}$ 5) 49_{16}

7. Why are binary numbers widely used in digital electronics and computing systems?

ඩිජිටල් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ සහ පරිගණක පද්ධතිවල ද්වීමය සංඛ්‍යා බහුලව භාවිතා වන්නේ ඇයි?

- 1) Binary simplifies data representation, making it easier to represent large numbers and complex data.
ද්වීමය දත්ත නිරූපණය සරල කරයි, විශාල සංඛ්‍යා සහ සංකීර්ණ දත්ත නිරූපණය කිරීම පහසු කරයි.
- 2) Using binary reduces errors and increases reliability compared to more complex systems. ද්වීමය භාවිතා කිරීම දෝෂ අඩු කරන අතර වඩාත් සංකීර්ණ පද්ධති හා සසඳන විට විශ්වසනීයත්වය වැඩි කරයි.
- 3) Binary aligns with Boolean algebra, supporting digital circuit design and analysis.
ද්වීමය බූලියානු විෂ් ගණිතය සමඟ පෙළ ගැසෙන අතර ඩිජිටල් පරිපථ නිර්මාණය සහ විශ්ලේෂණයට සහාය වේ.
- 4) Binary arithmetic is simpler, making hardware implementation easier.
ද්වීමය මගින් අංක ගණිතය සිදු කිරීම සරල වන අතර දෘඩාංග ක්‍රියාත්මක කිරීම පහසු කරයි.
- 5) All above / ඉහත සියල්ලම

8. $73_8 + \dots = 11100011_2$

Choose the appropriate answer in the above blank.

ඉහත හිස්තැනට අදාල පිළිතුර තෝරන්න.

- 1) 88_8 2) $A8_{16}$ 3) 178_{10} 4) 11000011_2 5) 59_{10}

9. What is the hexadecimal value of the answer obtained by calculating $01001001_2 + 10010101_2 - 01100111_2$?
 $01001001_2 + 10010101_2 - 01100111_2$ යන ගණනය කිරීමෙන් ලැබෙන පිළිතුරෙහි ෂඩ්දශමය අගය කුමක්වේද?

- 1) 145_{16} 2) 77_{16} 3) 67_{16} 4) 92_{16} 5) 88_{16}

10. What is the decimal equivalent to 11101011.101_2 in binary notation?

ද්වීමය අංකනයෙහි 11101011.101_2 ට සමාන දශම සංඛ්‍යාව කුමක්ද?

- 1) 235.625_{10} 253.425_{10} 220.512_{10} 200.125_{10} 198.125_{10}